

INTERFACE DE CUSTO DE GERAÇÃO TÉRMICA ADICIONAL

LARISSA BORGES DE MELLO

MEMORIAL DE CÁLCULO

SUMÁRIO

1. Objetivo e escopo	3
2. Premissas e definições	3
3. Estágios do ciclo operacional de uma unidade térmica	4
4. Energia útil e energia operacional não útil	5
5. Metodologia de seleção e ordenação das usinas	6
6. Cenário de aplicação	7
7. Primeira usina selecionada	8
8. Verificação do ciclo básico e restrições de unit commitment	9
9. Construção do ciclo ajustado	10
10. Cálculos energéticos e de custo	11
11. Conferência com a planilha	13
12. Eficiência e CVU ajustado	14
13. Conclusão	15

1 OBJETIVO E ESCOPO

Este memorial registra a metodologia de cálculo empregada na interface de custo de geração térmica adicional. O procedimento identifica as unidades termelétricas elegíveis, verifica a viabilidade do ciclo operacional, estima os custos associados a cada estágio do despacho e calcula indicadores usados na ordenação econômica das alternativas.

O cálculo distingue a energia efetivamente solicitada para atendimento da demanda de ponta da energia adicional necessária para partida, tomada de carga, permanência em potência mínima e desligamento. Essa distinção evita que o custo operacional total seja atribuído somente ao bloco de energia útil.

2 PREMISSAS E DEFINIÇÕES

Para aplicação da metodologia de cálculo, são consideradas as seguintes premissas:

- a) a potência é expressa em MW, o tempo em horas, a energia em MWh e os custos em reais;
- b) o CVU é expresso em R\$/MWh e representa o custo variável unitário da unidade geradora;
- c) o CMO é o custo marginal de operação usado como referência inicial para o filtro econômico;
- d) despacho adicional é analisado apenas para unidades com CVU maior que o CMO do cenário;
- e) as restrições de *unit commitment* consideradas no exemplo são tempo mínimo ligada (TON), tempo mínimo desligada (TOFF), potência mínima, rampas e tempos de partida e desligamento;
- f) a energia classificada como não útil não é energia sem função física; ela é operacionalmente necessária, mas não corresponde ao bloco de demanda adicional solicitado.

Tabela 1 – Símbolos.

Símbolo	Definição	Unidade
P_GD	Potência despachada para atendimento da demanda adicional	MW
	Potência mínima da unidade	MW
t_GD	Tempo diário do bloco útil	h
d	Número de dias do despacho	dias
RUP / RDOWN	Taxas de rampa de subida e descida	MW/h
RS / RD	Rampas entre zero e a potência mínima	-
TON / TOFF	Tempos mínimos ligada e desligada	h

3 CICLO OPERACIONAL

Um ciclo completo pode conter seis estágios. A duração e a energia de cada estágio dependem dos parâmetros técnicos da unidade e do perfil de despacho solicitado.

Rampa de subida até a potência mínima (RS): saída da condição desligada até P_{min} ;

Rampa de subida acima da potência mínima (RUP): elevação de P_{min} até a potência de geração solicitada;

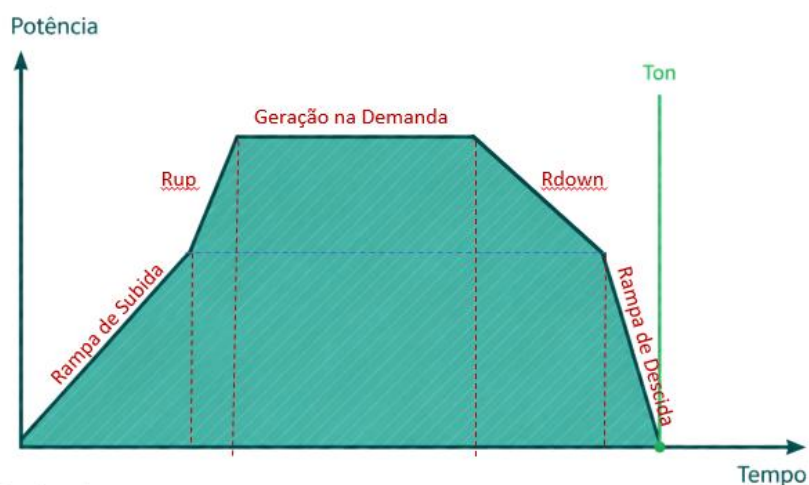
Geração na demanda (GD): manutenção da potência despachada durante o período útil;

Rampa de descida até a potência mínima (RDOWN): redução da potência despachada até P_{min} ;

Permanência em potência mínima (Pmin): operação necessária para cumprir o tempo mínimo ligada;

Rampa de desligamento (RD): redução de P_{min} até zero, seguida do período mínimo desligada definido por TOFF.

Figura 1 – Representação conceitual do ciclo operacional completo.



4 ENERGIA ÚTIL

Para o objetivo da interface, considera-se energia útil apenas a energia produzida no patamar de potência solicitado para atendimento da demanda adicional. No gráfico potência versus tempo, essa parcela corresponde à área retangular associada à geração na demanda.

As energias das rampas, da potência mínima e dos demais períodos necessários para respeitar as restrições operativas são classificadas como energia operacional não útil para o atendimento direto da ponta. Elas integram o custo total do despacho porque são indispensáveis para viabilizar o ciclo da unidade.

Figura 2 - Separação entre o bloco de energia útil e as parcelas operacionais adicionais.

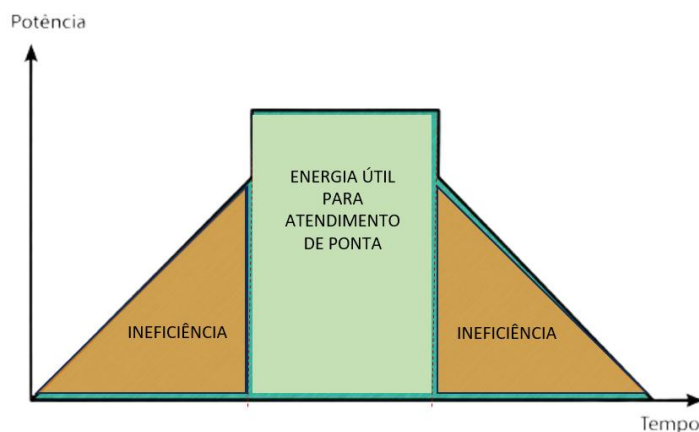


Tabela 2 – Estágios.

Estágio	Classificação	Motivo
GD	Energia útil	Atende diretamente ao montante e ao tempo solicitados.
RS, RUP, RDOWN e RD	Energia operacional não útil	É produzida durante as transições obrigatórias do ciclo.
Pmin	Energia operacional não útil	Mantém a unidade ligada para atendimento do TON.

5 SELEÇÃO E ORDENAÇÃO

A seleção e o ranqueamento seguem a sequência abaixo:

Filtro econômico inicial: Selecionam-se as unidades com $CVU > CMO$. O filtro identifica as alternativas cujo custo variável é superior ao custo marginal do cenário e que, portanto, representam geração térmica adicional;

Cálculo do custo da energia útil: Para cada unidade elegível, calcula-se o custo do bloco útil solicitado;

Construção do ciclo operacional: São incluídas as rampas, a potência mínima e os tempos necessários para cumprir TON e TOFF;

Cálculo do custo total: Somam-se os custos de todas as etapas do ciclo.

Cálculo da eficiência: A eficiência econômica informa a fração do custo total associada diretamente à energia útil;

Cálculo do CVU ajustado: O custo total do ciclo é dividido pela energia útil. Esse indicador é usado no ranqueamento final.

Para as unidades elegíveis, o custo associado à energia útil é calculado conforme a Equação (1).

$$\text{Custo_energia útil (R\$)} = P_{GD} \times t_{GD} \times d \times CVU \quad (1)$$

em que P_{GD} é a potência destinada ao atendimento da geração adicional, em MW; t_{GD} é o tempo diário de geração adicional, em horas; d é a quantidade de dias do período; e CVU é o custo variável unitário da unidade, em R\$/MWh.

A eficiência econômica da unidade é determinada pela razão entre o custo da energia útil e o custo energético total do ciclo, conforme a Equação (2).

$$\text{Eficiência} = \text{Custo_energia útil} / \text{Custo_energia total} \quad (2)$$

O CVU ajustado, utilizado no ranqueamento final das unidades, é calculado conforme a Equação (3).

$$CVU_{ajustado} (R\$/MWh) = \frac{\text{Custo_total}}{\text{Energia_útil}} \quad (3)$$

6 CENÁRIO DE APLICAÇÃO

Para demonstrar a aplicação da metodologia proposta, foi definido um cenário hipotético de atendimento à demanda de ponta. Os parâmetros apresentados na Tabela 3 correspondem às entradas iniciais da interface e são utilizados para determinar a energia adicional solicitada, bem como para orientar a seleção e a ordenação das unidades termelétricas aptas a compor o despacho.

Tabela 3 – Caso de exemplo.

Parâmetro	Valor	Unidade
CMO	50	R\$/MWh
Montante para ponta	5.000	MW
Período	2	dias
Tempo diário de GD	4	h

A energia adicional solicitada no cenário é obtida pelo produto entre o montante de potência requerido para atendimento da ponta, o tempo diário de geração adicional e a quantidade de dias do período, conforme a Equação (4).

$$\text{Energia GD solicitada} = 5.000 \text{ MW} \times 4 \text{ h/dia} \times 2 \text{ dias} = 40.000 \text{ MWh} \quad (4)$$

A Figura 3 apresenta o registro dos parâmetros do cenário na interface desenvolvida. Após a inserção do CMO, do montante requerido para atendimento da ponta, do período analisado e do tempo diário de geração adicional, a ferramenta calcula automaticamente a energia total solicitada.

Figura 3 - Registro do cenário na interface.

CMO	Montante para ponta	Dias	Tempo diário de GD
50	5000	2	4
R\$/MWh	MW	dias	h

Projeto sem título				
Tempo diário de GD	CMO	Montante para ponta	Período	Energia GD solicitada
4 h	50 R\$/MWh	5.000 MW	2 dias	40.000 MWh

7 CICLO DA USINA

7.1 Parâmetros Operativos da Unidade

Após a aplicação do filtro econômico inicial, a primeira unidade identificada com CVU superior ao CMO de 50 R\$/MWh foi a Usina 201 (UG 1), Aparecida, cujo CVU é de 91,81 R\$/MWh. Os parâmetros operativos utilizados na construção e na avaliação do seu ciclo de geração são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Parâmetros da primeira unidade avaliada.

Parâmetro	Valor
CVU	91,81 R\$/MWh
Pmin	30 MW
PGD	43 MW
TON	14 h
TOFF	10 h
RUP	20 MW/h
RDOWN	20 MW/h
Tempo R\$	0,5 h
Tempo RD	0,5 h

7.2 Ciclo Operacional

No ciclo básico, a unidade parte de zero, atinge Pmin, sobe até 43 MW, permanece 4 horas no patamar de geração, retorna a Pmin e desliga. A duração desse ciclo é:

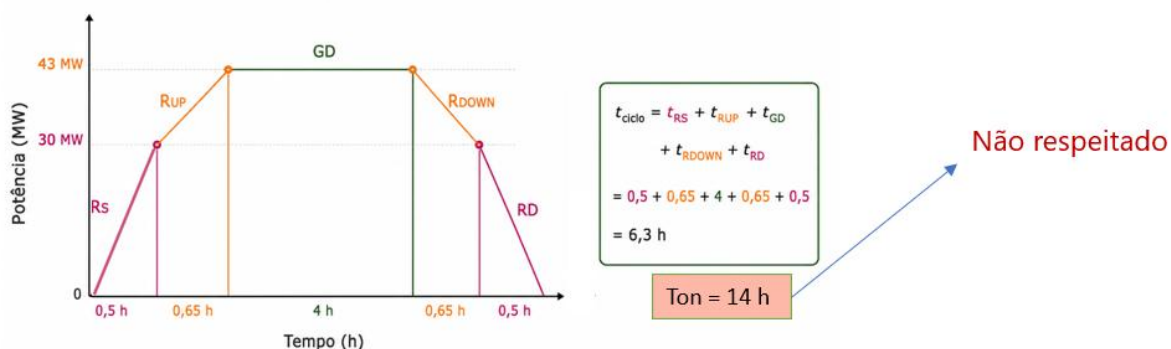
$$t_{\text{ciclo básico}} = t_{RS} + t_{RUP} + t_{GD} + t_{RDOWN} + t_{RD} \quad (5)$$

$$t_{\text{ciclo básico}} = 0,5 + 0,65 + 4 + 0,65 + 0,5 = 6,3 \text{ h} \quad (6)$$

A Figura 4 apresenta a representação gráfica do ciclo operacional básico da unidade. Inicialmente, a usina realiza a rampa de partida (RS), atingindo a

potência mínima de 30 MW em 0,5 h. Em seguida, a potência é elevada até 43 MW por meio da rampa de subida (RUP), com duração de 0,65 h. A unidade permanece nesse patamar durante as 4 h destinadas ao atendimento da geração adicional e, posteriormente, executa a rampa de descida (RDOWN) até a potência mínima e a rampa de desligamento (RD) até atingir potência nula.

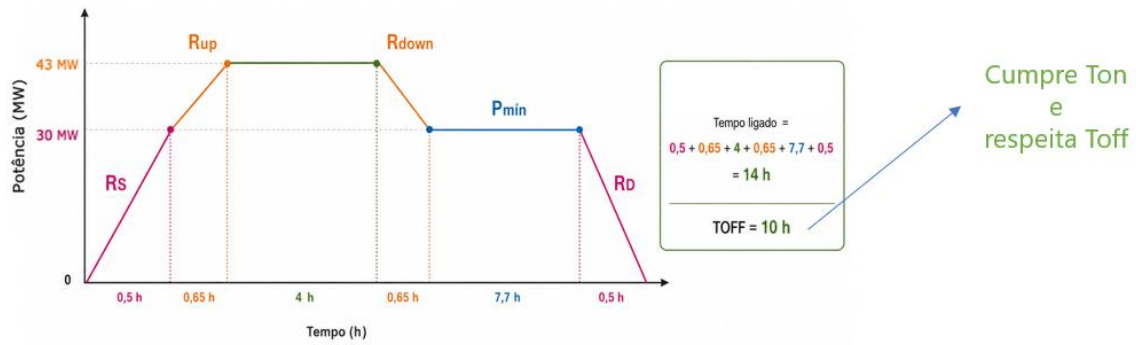
Figura 4 - Ciclo básico e identificação do não atendimento ao TON.



Como o tempo mínimo ligada é TON = 14 h, o ciclo básico de 6,3 h não é admissível. A unidade precisa permanecer ligada por mais 7,7 h. Para evitar geração adicional acima da demanda, esse período é inserido em potência mínima. Portanto, o ciclo ajustado mantém o bloco útil de 4 h a 43 MW e acrescenta 7,7 h em Pmin. Assim, o tempo total ligada passa a ser 14 h (Equação 7), conforme é ilustrado na Figura 5.

$$Tempo \text{ ligado} = 0,5 + 0,65 + 4 + 0,65 + 7,7 + 0,5 = 14 \text{ h} \quad (7)$$

Figura 5 - Ciclo ajustado para cumprimento do TON e preservação do TOFF.



Após o desligamento, a unidade deve permanecer indisponível pelo menos durante $\text{TOFF} = 10 \text{ h}$. Em um horizonte diário de 24 h, o ciclo de 14 h ligado deixa 10 h para a condição desligada, atendendo simultaneamente às duas restrições.

8 CÁLCULOS ENERGÉTICOS E DE CUSTO

A energia de cada rampa é calculada pela área sob a curva potência versus tempo. Nas rampas lineares, aplica-se a regra do trapézio.

- **Rampa de subida até Pmin (RS)**

$$E_{RS} = ((0 + 30) / 2) \times 0,5 = 7,5 \text{ MWh por dia}$$

$$C_{RS} = 7,5 \times 91,81 \times 2 = \text{R\$ } 1.377,15 \approx \text{R\$ } 1.377,16$$

- **Rampa de subida de Pmin até PGD (RUP)**

$$t_{RUP} = (43 - 30) / 20 = 0,65 \text{ h}$$

$$E_{RUP} = ((30 + 43) / 2) \times 0,65 = 23,725 \text{ MWh por dia}$$

$$C_{RUP} = 23,725 \times 91,81 \times 2 = \text{R\$ } 4.356,38$$

- **Geração na demanda (GD)**

$$E_{GD} = 43 \times 4 \times 2 = 344 \text{ MWh}$$

$$C_{GD} = 43 \times 4 \times 91,81 \times 2 = \text{R\$ } 31.582,64$$

- **Rampa de descida de PGD até Pmin (RDOWN)**

$$t_{RDOWN} = (43 - 30) / 20 = 0,65 \text{ h}$$

$$E_{RDOWN} = ((43 + 30) / 2) \times 0,65 = 23,725 \text{ MWh por dia}$$

$$C_{RDOWN} = 23,725 \times 91,81 \times 2 = \text{R\$ } 4.356,38$$

- **Permanência em potência mínima**

$$E_{Pmin} = 30 \times 7,7 \times 2 = 462 \text{ MWh}$$

$$C_{Pmin} = 30 \times 7,7 \times 91,81 \times 2 = \text{R\$ } 42.416,22$$

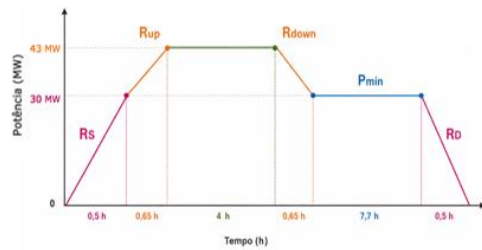
- **Rampa de desligamento (RD)**

$$E_{RD} = ((30 + 0) / 2) \times 0,5 = 7,5 \text{ MWh por dia}$$

$$C_{RD} = 7,5 \times 91,81 \times 2 = \text{R\$ } 1.377,15 \approx \text{R\$ } 1.377,16$$

Figura 6 - Memória gráfica dos cálculos de energia e custo por etapa.

Ciclo diário:



RS — Rampa de Subida
RD — Rampa de Descida
Energia — Regra do Trapézio

$$E_{RS} = \left(\frac{0 + 30}{2} \right) \times 0,5 = 7,5 \text{ MWh}$$

Custo:

$$C_{RS} = 7,5 \times 91,81 \times 2 \approx \text{R\$ } 1.377,16$$

custo RS total (R\$)	1,377.16
custo RD total (R\$)	1,377.16
custo RUP total (R\$)	4,356.38
custo RDOWN total (R\$)	4,356.38
custo GD total (R\$)	31,582.64
custo POTMIN total (R\$)	42,416.22

RUP e Rdown

Energia

$$\left(\frac{30 + 43}{2} \right) \cdot 0,65 = 23,725 \text{ MWh}$$

Custo

$$23,725 \times 91,81 \times 2 \text{ dias} = 4.356,38$$

GD

Energia

$$43 \times 4h = 172 \text{ MWh}$$

Custo

$$172 \times 91,81 \times 2 \text{ dias} = 31.582,64$$

P mínima

Energia

$$30 \times 7,7h = 231 \text{ MWh}$$

Custo

$$231 \times 91,81 \times 2 \text{ dias} = 42.416,22$$

9 CONSOLIDAÇÃO DO CICLO

Após a construção do ciclo operacional ajustado, as parcelas de energia e de custo correspondentes a cada etapa foram consolidadas na Tabela 5.

Tabela 5 – Custo por etapa.

Etapa	Energia no período (MWh)	Custo (R\$)	Classificação
RS	15,000	1.377,16	Operacional não útil
RUP	47,450	4.356,38	Operacional não útil
GD	344,000	31.582,64	Útil
RDOWN	47,450	4.356,38	Operacional não útil
Pmin	462,000	42.416,22	Operacional não útil
RD	15,000	1.377,16	Operacional não útil
Total	930,900	85.465,94*	-

*A planilha apresenta R\$ 85.465,95 devido ao arredondamento interno dos valores intermediários.

Os valores calculados manualmente coincidem com os resultados apresentados na planilha, respeitadas diferenças de centavos causadas pelo número de casas decimais mantido em cada etapa.

Figura 7 - Resultados consolidados na planilha para cada etapa do ciclo.

custo RS total (R\$)	1,377.16
custo RD total (R\$)	1,377.16
custo RUP total (R\$)	4,356.38
custo RDOWN total (R\$)	4,356.38
custo GD total (R\$)	31,582.64
custo POTMIN total (R\$)	42,416.22

10 CÁLCULOS PARA ORDENAMENTO

A eficiência econômica mede quanto do custo total do ciclo está associado ao bloco útil de geração. Para a Usina 201 (UG 1):

$$\text{Eficiência} = 31.582,64 / 85.465,95 = 0,3695 = 36,95\%$$

Isso significa que 36,95% do custo do ciclo remunera a energia diretamente solicitada para a ponta. Os 63,05% restantes decorrem das etapas operacionais necessárias para viabilizar o despacho dentro das restrições da unidade. Já o CVU ajustado é obtido pela razão entre o custo total do ciclo operacional e a energia útil destinada ao atendimento da geração adicional. Para a Usina 201 (UG 1), considerando o custo total de R\$ 85.465,95 e a energia útil de 344 MWh, tem-se:

$$\text{CVU}_{\text{ajustado}} = 85.465,95 / 344 = 248,45 \text{ R\$/MWh}$$

Embora o CVU nominal da unidade seja 91,81 R\$/MWh, o custo efetivo do atendimento útil passa a 248,45 R\$/MWh quando as rampas, a potência mínima e o cumprimento do TON são atribuídos ao despacho. Esse é o indicador usado para ordenar as alternativas após a simulação completa do ciclo.

11 CONCLUSÃO

A metodologia evita a seleção de unidades apenas pelo CVU nominal. O filtro $CVU > CMO$ define o conjunto inicial, mas a ordenação final depende do custo completo de operação. Para cada unidade, a interface reconstrói o ciclo, verifica as restrições de unit commitment e separa a energia útil das parcelas operacionais adicionais.

No exemplo da Usina 201 (UG 1) - Aparecida, o ciclo básico de 6,3 h não atende ao TON de 14 h. A permanência adicional de 7,7 h em potência mínima torna o despacho viável, porém eleva o custo total para aproximadamente R\$ 85,47 mil. O bloco útil representa 344 MWh e R\$ 31,58 mil, resultando em eficiência de 36,95% e CVU ajustado de 248,45 R\$/MWh.

A conferência com a planilha confirma os valores de cada etapa e valida a lógica usada pela interface para o ranqueamento das usinas térmicas adicionais.